

AQUAPUNO SMARTWATER

Reporte Automatizado de Simulación e Infraestructura Hidráulica - v6.0

Ubicación de Análisis: Centro Histórico y Red Urbana de Puno, Perú

1. Resumen de Infraestructura Espacial Indexada

Métrica Estructural	Malla de Distribución Proyectada
Nodos Georeferenciados (Intersecciones / Válvulas)	1,408
Aristas Totales (Tramos de Red)	3,316
Tramos Optimizados de Red Troncal Principal (MST)	1,402
Longitud Proyectada Red Troncal Estructural	44,895.40 metros

2. Desempeño Comparativo de Algoritmos (Camino Mínimo)

Motor Evaluado	Tiempo de Ejecución	Carga de Nodos Evaluados	Distancia de Camino Real
Dijkstra Uniforme	0.9163 ms	266 nodos	790.87 m
A* Engine (Haversine Heuristic)	0.5179 ms	20 nodos	790.87 m